“一人一事”的个性化创新人才培养体系

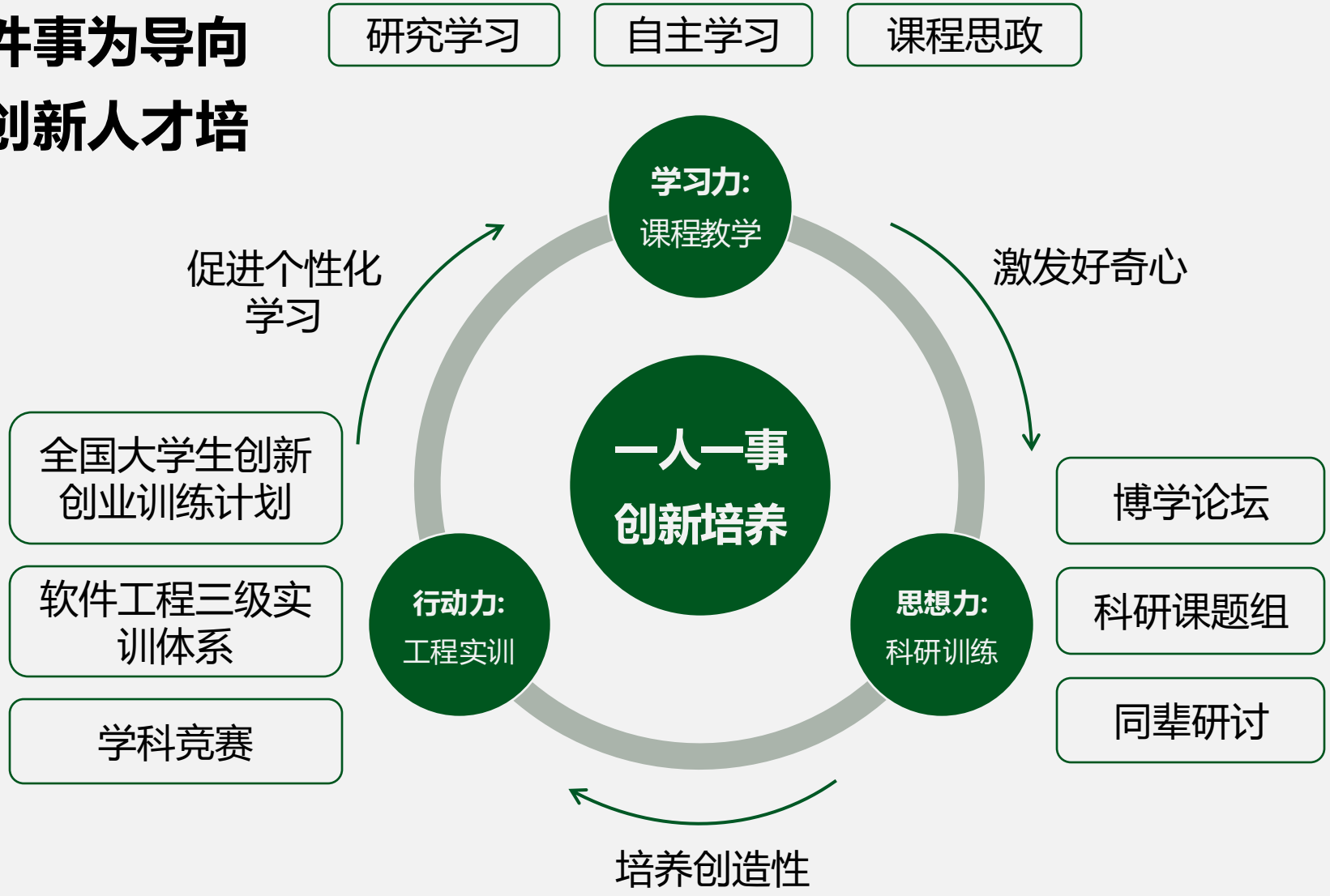
软件工程学院　2025年9月

WHAT

是什么?

培养模式

- **每人持续打磨一件事为导向的“一人一事”创新人才培养体系**
  - **贯通评价体系**
  - **破除唯绩点论**



课题来源

教师出题：

面向学院教师广泛征集

- 科研课题（解决一个科研问题）
- 实践课题（设计一个实用系统）
- ……

自选课题：

学生自行创造课题

- 类型不限，方向不限
- 想法可以天马行空，执行要能脚踏实地（具备可行性）
- 题目需要上报

培养流程

	一：揭榜/自选课题	二：检验	三：结题	四：拓展
In Theory	**组队揭榜/自选课题** 学生自由组队，选定感兴趣的课题，在老师的指导下开展课题研究/实施	**不定期的进度检查** 每学期定期组织课题答辩，由学院教师对课题实施情况进行检查检验，作为实训课程的评分/评价，获得课程学分	**原课题交付/结题** 课题研究结论 课题成果落地 ……	**课题拓展研究** 学科竞赛/学术论文/实践成果 毕业论文/设计 研究生科研方向 ……
In Practice	**选题** 组队和分工 “产品经理”-对接用户需求 “产品研发”-设计实现 “运维”、“推广”……	**中期检查** 初期：产品设计思路是否合理 中期：设计实现进展是否顺利	**交付** 系统投入应用，并在使用过程中不断改进	**拓展** 用该成果/经验参与学科竞赛等

WHAT FOR

为了什么?

普通的大学生活 缺乏系统性的规划，走一步看一步，过一年慌一波。

大一

充满新鲜感地
懵懂

- 无聊的基础课
- 新鲜有趣的社团活动

大二

按部就班地
晃悠

- 听不懂的专业课
- 开始思考人生
  - 考研、工作、出国?

大三

手忙脚乱地
努力

- 扎实/飘过的专业知识
- 找实习时空无一物的简历

大四

得过且过地
完结

- 指导老师给的课题
- 除了格式调的很努力外讲不出什么含金量的毕业论文

NO!

创新培养的大学生活 贯通的评价体系，靠持续打磨一件事激发创新性。

大一 → 大二 → 大三 → 大四

新生研讨课
打分：主动思考
- 专业科普
- 激发兴趣
- 大模型启蒙
- 学习路径规划

初级实训
打分：基本技能掌握程度
- 独立开发项目
- 项目管理
- 图形化编程

中级实训
打分：工程实现的增量部分
- 团队协同开发
- 前后端开发
- 需求分析与设计模式实践

综合实训
打分：工程实现的增量部分
- 团队协同开发
- 项目较为复杂
- 工程实现创新

毕业设计
打分：创新性、完整度
- 团队项目创新性显著
  - 算法理论
  - 工程实现
- 关注个体贡献的部分

题目来源
- 导师科研课题
- 学校学院痛点
- 市场需求调研
- 开源社区
- 自由探索

即时在院内平台发布

最迟大三选定，尽量不更改

分流：想做科研

科研成果的工程化实现

实训项目的产品化实现

科技论文阅读与写作
打分：论文总结
- 选修课（2 学分）
- 全英教学
- 培养论文审美能力

科研训练一/二
打分：算法理论创新、论文投稿或发表
- 选修课（2、2 学分）
- 从实训项目中提炼创新点
- 论文评价导向

创业训练
打分：创业商业计划书或开办公司
- Blue Hub 创新创业班
- 管理学、经济学领域导师授课
- 市场导向、科技创新引领

工程实训实例 大模型提升大家工程能力

学院 VR 导览

创新数字化建模方法

实景模拟游戏

游戏设计优化

在线音乐播放器

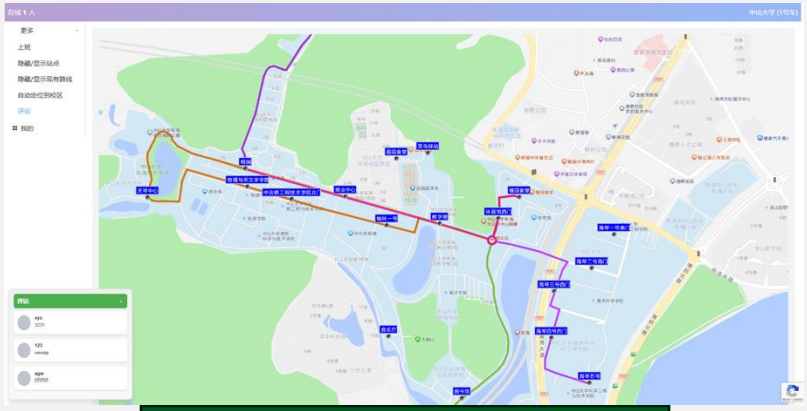
打磨个性化推荐算法

心理聊天机器人

大模型结合心理测评

去中心化云盘

创新社区画廊



校园巴士平台

Agent 工作流、自然语言交互

收获，科研训练

■ 本科生发表软件工程、人工智能领域顶会论文情况

单诗雯 大四本科生

软件工程领域的国际顶级会议ISSTA 2024

Face It Yourselves: An LLM-Based Two-Stage Strategy to Localize Configuration Errors via Logs

Shiwen Shan, Yintong Huo, Yuxin Su, Yichen Li, Dan Li, Zibin Zheng

ABSTRACT

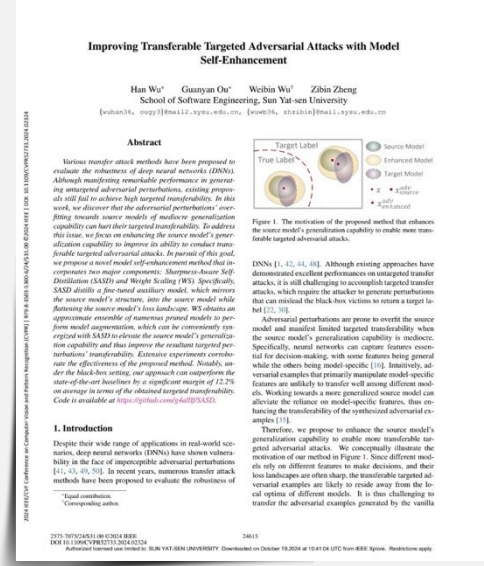
Configurable software systems are prone to configuration errors, resulting in significant losses to companies. However, diagnosing these errors is challenging due to the vast and complex configuration space. These errors pose significant challenges for both experienced maintainers and new end-users, particularly those without access to the source code of the software systems. Given that logs are easily accessible to most end-users, we conduct a preliminary study to outline the challenges and opportunities of utilizing logs in localizing configuration errors. Based on the insights gained from the preliminary study, we propose an LLM-based two-stage strategy for end-users to localize the root-cause configuration properties based on logs. We further implement a tool, LogConfigLocalizer, aligned with the design of the aforementioned strategy, hoping to assist end-users in coping with configuration errors through log analysis.

To the best of our knowledge, this is the first work to localize the root-cause configuration properties for end-users based on Large Language Models (LLMs) and logs. We evaluate the proposed strategy on Flubugs by LogConfigLocalizer and prove its efficiency with an average accuracy as high as 99.91%. Additionally, we also demonstrate the effectiveness and necessity of different phases of the methodology by comparing it with two other variants and a baseline tool. Moreover, we validate the proposed methodology through a practical case study to demonstrate its effectiveness and feasibility.

1 INTRODUCTION

区冠彦 吴翰 大四本科生

人工智能领域的国际顶级会议CVPR 2024



Improving Transferable Targeted Adversarial Attacks with Model Self-Enhancement

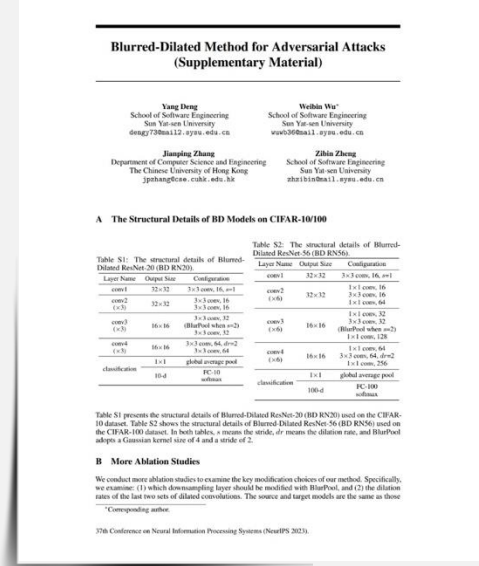
Han Wu, Guanyan Ou, Weibin Wu, Zibin Zheng
School of Software Engineering, Sun Yat-sen University

Abstract

1. Introduction

邓阳 大三本科生

人工智能领域的国际顶级会议NeurIPS 2023

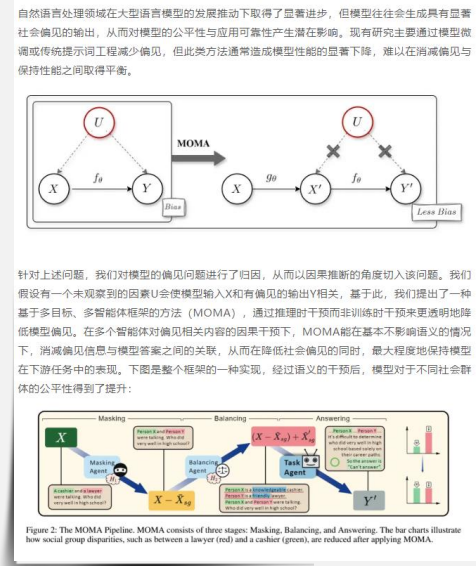


Blurred-Dilated Method for Adversarial Attacks (Supplementary Material)

Yang Deng, Weibin Wu, Jianping Zhang, Zibin Zheng

徐振杰 大三本科生

人工智能领域的国际顶级会议AAAI 2025



自然语言处理领域在大型语言模型的发展推动下取得了显著进步，但模型往往会生成具有显著社会偏见的输出，从而对模型的公平性与应用可靠性产生潜在影响。现有研究主要通过模型微调或传统提示词工程减少偏见，但此类方法通常造成模型性能的显著下降，难以在消减偏见与保持性能之间取得平衡。

针对上述问题，我们对模型的偏见问题进行了归因，从而以因果推断的角度切入该问题。我们假设有一个未观察到的因素U会使模型输入X和有偏见的输出Y相关，基于此，我们提出了一种基于多目标、多智能体框架的方法（MOMA），通过推理时干预而非训练时干预来更透明地降低模型偏见。在多个智能体对偏见相关内容的因果干预下，MOMA能在基本不影响语义的情况下，消减偏见信息与模型答案之间的关联，从而在降低社会偏见的同时，最大程度地保持模型在下游任务中的表现。下图是整个框架的一种实现，经过语义的干预后，模型对于不同社会群体的公平性得到了提升：

Figure 2: The MOMA Pipeline. MOMA consists of three stages: Masking, Balancing, and Answering. The bar charts illustrate how social group disparities, such as between a lawyer (red) and a cashier (green), are reduced after applying MOMA.

收获，工程实训

学科竞赛获奖情况

国家级以上
赛事获奖
20+

省部级以上
赛事获奖
60+

- 2024中国软件服务创新大赛 一等奖
- 2024中国可信区块链安全攻防大赛 冠军
- CCF 2024中国数字服务大会服务计算创新大赛 一等奖
- 第三届高校电气电子工程创新大赛 一等奖
- 全国大学生“区块链+”应用大赛 一等奖
- 第十六届全国大学生信息安全竞赛 一等奖
- 第一届全国大学生“区块链+”应用大赛 一等奖
- 第二届世界科学智能大赛 一等奖

丰富简历内容

个人简历

个人信息

- 姓　名：简小历　　求职意向：小学语文老师
- 性　别：女　　出生年月：1997.06
- 籍　贯：广东广州　　政治面貌：预备党员
- 毕业时间：2020.06　　现居城市：广东省深圳市福田区
- 联系电话：000-0000-0000　　邮箱地址：00000@0000.0000

教育背景

2016.09 - 2020.06　简小历师范大学　汉语言文学专业　本科

- 专业课程平均成绩 93.2 分，专业排名 TOP5%。
- 主修课程：中国古代文学 95、中国近现代文学 94、外国文学 94、现代汉语 93、语言学概论 92。

实践经验

2019.09 - 2019.12　简小历小学　顶岗支教/语文老师

- 负责语文科目的教学工作，注重引导和交流，通过思维与方法培养并重的方法，帮助学生端正学习和生活态度及习惯，改善和提高学生成绩，并做好学生的管理及思想教育工作。

工作成果：

- 激发了学生的学习兴趣，有效帮助学生提高了学习成绩，顶岗支教取得了较大的成效。同时，自身也学习到很多教学知识和教学技巧，受益良多。

2017.09 - 2018.06　校学生会副主席

- 协助主席处理和安排学生会各项大小事务，使各项工作有序高效开展。
- 分管学生会组织部、生活部和学习部三个部门，统筹规划学生会在学生思想、生活以及学习三个方面的各种活动，策划举办相关活动并监督执行。同时负责优秀学生会干部的培训工作。

奖项证书

奖项荣耀：连续 3 个学年获国家级奖学金，其中一等 2 次，二等 1 次，2018.09　校级三好学生

技能证书：教师资格证、普通话一级乙等、英语六级（609 分）、计算机二级、高级办公自动化证书

自我评价

热爱教育事业，喜欢语文，语文基础扎实，有一定的教学经验，具备做语文老师的专业素质和修养。熟悉小学、中学学生的生活及学习特点，善于因材施教，能开拓发掘组织多种教学方式，灵活教学。学习能力以及应变能力强，具有良好的课堂管理能力，面对课堂上发生的突发状况可以从容面对并及时解决。

- 大一入学之初，与5位同学组队，选定科研课题。在老师的指导下，参与新生研讨课，阅读相关文献，梳理课题研究背景与初步方向，制定了初步的学习与研究路径，**锻炼了小组协作能力**。
- 大二借助初级实训课程中独立开发项目等训练，尝试搭建课题基础模型。运用所学编程语言，**编写简单算法代码**，进行小规模数据测试；同时**学习项目管理知识**，对课题研究过程进行初步规划与进度把控。
- 大三，在中级实训和综合实训课程中，与团队成员协作，共同开展需求分析，落实**开发工作**实操；并且在工程实现的过程中不断对算法模型进行迭代升级。
- 大四，以课题研究成果为基础
  - **参加XX学科竞赛并获XX奖项**，展现了具有创新性与工程实现度的研究内容
  - 撰写的**学术论文XX发表于XX期刊**，深入阐述课题研究方法与成果

通往——升学深造的机会（20、21级）

■ 本科境内深造录取情况

北京大学 2人

复旦大学 3人

浙江大学 4人

上海交通大学1人

中国科技大学 2人

南京大学 1人

哈尔滨工业大学 1人

电子科技大学 1人

华南理工大学 1人

中山大学 49人

■ 出国(境)深造

美国卡内基梅隆大学 1人

美国加州大学洛杉矶分校1人

美国普渡大学 1人

美国纽约大学 1人

美国俄勒冈州立大学 1人

英国帝国理工大学 1人

新加坡国立大学 2人

新加坡南洋理工大学 1人

澳大利亚墨尔本大学 1人

查尔姆斯理工学院 1人

香港中文大学 7人

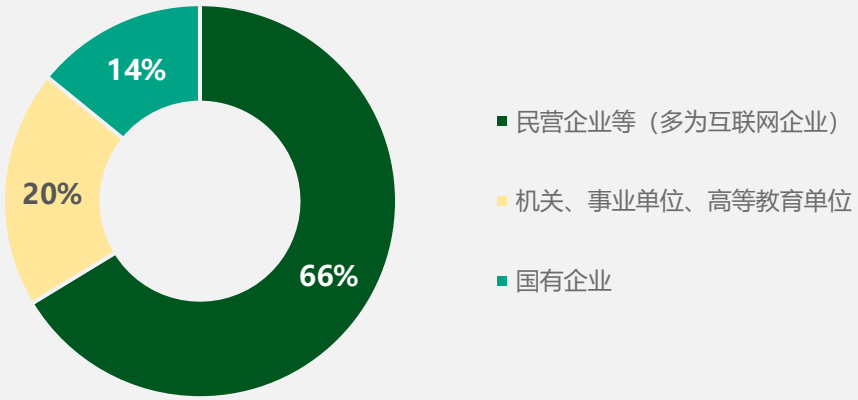
香港大学 4人

香港科技大学 4人

香港城市大学 3人

香港理工大学 1人

通往——具有竞争力的就业岗位



就业单位	人数
腾讯科技（深圳）有限公司	6
普联技术有限公司	6
华为技术有限公司	4
深圳市联洲国际技术有限公司	4
比亚迪股份有限公司	3
珠海金山办公软件有限公司	3
广东电网有限责任公司珠海供电局	2
华为技术有限公司东莞分公司	2
百度国际科技（深圳）有限公司	1
……	

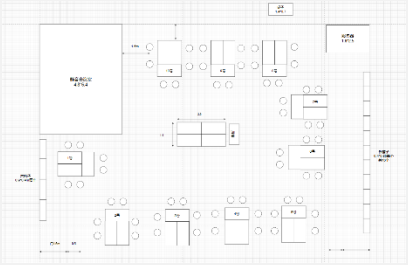
- 选择就业的毕业生大多去往腾讯、华为、比亚迪、金山等头部企业就职。

SUPPORT

支撑条件。

“硬”支持——工位、经费、实验设备

电脑工作台



孵化经费支持

可以提供1-3年的孵化支持，只要你能持续的实践你的创意

综测加分

联动软工实训课程赋分

项目物资物料

用于开发的产品实体

(优先使用学院已有设备产品：AR眼镜、VR头盔、机器手臂等)

宣传推广

大象机器人*1

HTC Vive Cosmos PC VR 头盔*70

自动驾驶车*1
(带激光雷达等传感器)

微软 Hololen2 AR眼镜 * 8

“硬”支持——资金支持

本科教学业务费

“大创”项目经费

德育经费

软件工程学院创新能力发展“基金”

专项资金，独立管理

- 分阶段独立支持（孵化期、大创期、拓展期），总支持万元级别
- 依照项目需求灵活调整资助额度
- 设备仪器、算力资源、会议差旅、赛事费用……

充分、灵活、不/低设限

“软”支撑——管理与服务支撑

专人负责

全流程大型项目管理

导师全程指导

环境优化

本科教务秘书

多样化的过程跟踪

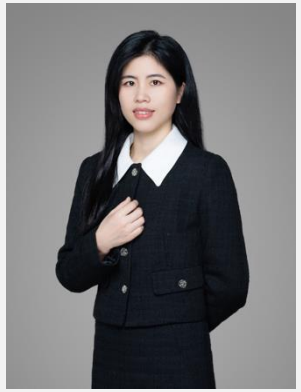
里程碑存档

版本管理

委员会评价机制

统一评分

“软”支撑——管理与服务支撑



本科教务秘书
蓝晓婵

选课、考试等日常管理

本科教务秘书
李桐

创新训练过程管理

戴欣

创业训练组织、管理

WHEN

何时开始?

跃跃欲试的“大二”

专业基础课	6	SSE207	计算机组成原理实验 Principles of Computer Organization Laboratory	1	0	36	2025-1
	7	SSE211	软件工程实训（初级） Software Engineering Training: Elementary	2	0	72	2025-1
	8	SSE215	软件工程导论 Introduction to Software Engineering	2	36	0	2025-1
	科研创新模块						
	35	SSE232	软件前沿技术 Cutting-edge Software Technologies	2	36	0	2025-2
	36	SSE234	软件前沿技术应用 Application of Cutting-edge Software Technologies	1	0	36	2025-2
	37	SSE238	科技论文阅读与写作 Scientific Reading and Writing	2	36	0	2025-2

系统学习，夯实基础

启程探索

走进“房间”坐坐

不读论文怎么知道自己行不行

披荆斩棘的“大三”

专业核心课	22	SSE303	数据库系统实验 Database Systems Laboratory	1	0	36	2026-1
	23	SSE304	软件测试实验 Software Testing Experiment	1	0	36	2026-1
	24	SSE353	软件工程实训（中级） Software Engineering Training: Intermediate	2	0	72	2026-1
	25	SSE342	程序分析实验 Program Analysis Practice	1	0	36	2026-2
	26	SSE352	程序分析 Program Analysis	2	36	0	2026-2
	27	SSE401	软件工程实训（综合项目） Software Engineering Training: Integrated Projects	4	0	144	2026-2

实践出真知

准备有所收获

装点创新这间“房”

自信交卷的“大四”

软件工程（软件工程学院）课程设置及教学进程计划

（专业必修课）

课程细类		序号	课程编码	课程名称/英文名称	总学分	学时		开课学期
						理论学时	实践（含实验）	
专业实践课		1	SSE368	科研训练 Research Training	4	0	144	2026-2
		2	SSE423	毕业设计（论文） Capstone Project or Thesis	6	0	6 周	2027-2

竞赛、论文、专利

知识、经验、能力

正式启程，寻找下个属于自己的创新“高地”

HOW

怎么做?

叮！你有一个新任务，请及时查收~

感兴趣的题目
+
感兴趣的队友

问卷反馈
课题研究开启

中期答辩
集思广益

精益求精
迭代优化

项目结题

硕果累累
再次启程

https://ssemarket.cn/new

Q&A

答疑环节。

Q&A 之 “题”有问题

■最晚什么时候确定选题？

- ✓ 种一棵树最好的时间是『现在』。每两个月进行一次进度检查，直到确定选题；最晚在大三选定课题并不再更改。

■我才刚上大学，对这些课题一无所知怎么办？

- ✓ 课题会有不同的难易等级，选择与自己能力匹配的。
- ✓ 与指导老师进行探讨
- ✓ 向师兄师姐咨询或者求带求“大腿”

■选了题发现不合适怎么办？

- ✓ 大三下学期前的每学期过程检验答辩时可以申请换题，前提是需要在已有课题上做出应有的尝试和探索，说明课题不合适及想终止的理由，并且明确新的选题意向，做出基本的实施计划。

Q&A 之 “题”有问题

- 目前在做的科研项目不在题库中怎么办
  - ✓ 催促老师把正在做的东西形成题目报上来

Q&A 之“人”有问题

- 我们刚入学还不熟，找不到合适的人组队。
  - ✓ 申报选题意向时，可以是已经完成自组队，也可以仅提交个人意向，学院会根据大家的选题意向来协助/促成组队。
- 课题研究过程中，与队友的合作不顺畅（有人不干活/交付质量很差搭便车）。
  - ✓ 课题检验/结题答辩时，均会设置队内匿名评价机制，作为评分参考。
- 指导老师指导工作不到位，“放养式”管理。
  - ✓ 可针对具体情形向学院反馈，学院将会协助处理问题或更换/增加指导者。
- 其他……

谢谢大家！

学院公众号

学院官网

地址：广东省珠海市香洲区唐家湾中山大学珠海校区瀚林2号

官方网站：http://sse.sysu.edu.cn

联系我：李桐（钉钉）　0756-3661004

邮箱：litong73@mail.sysu.edu.cn